

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG'de Yöntem

Abdullah DEMİR, Doç. Dr.

İş Güvenliğinde Yöntem

Önbilgi

Heinrich is best known for his 1931 book, ***"Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach,"*** in which he said 88 percent of accidents are caused by **"unsafe acts of persons"** and put forth what often is referred to as Heinrich's accident triangle or pyramid: In a group of 330 accidents, 300 will result in no injuries, 29 will result in minor injuries and one will result in a major injury.

The book introduces **10 "axioms of industrial safety,"** the first of which states: "The occurrence of an injury invariably results from a completed sequence of factors – one factor being the accident itself." That sums up Heinrich's domino theory. He believed the following **five factors** must be present for an accident to occur:

1. **Ancestry and social environment**
2. **Fault of person**
3. **Unsafe act or mechanical or physical hazard**
4. **The accident**
5. **The injury**

"Unsafe act or mechanical or physical hazard" lines up with Heinrich's third, and arguably most controversial, axiom: "The unsafe acts of persons are responsible for the majority of accidents." According to Heinrich, 88 percent of accidents are caused by unsafe acts of persons and 10 percent by unsafe machines (with 2 percent being unavoidable).

https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/6368-examining-the-foundation

İSG'nin Genel Prensipleri

Amerikalı yazar **W. HEINRICH** herhangi bir alanda yürütülecek işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının **ON PRENSİP** üzerinde yapılmasını önermektedir.

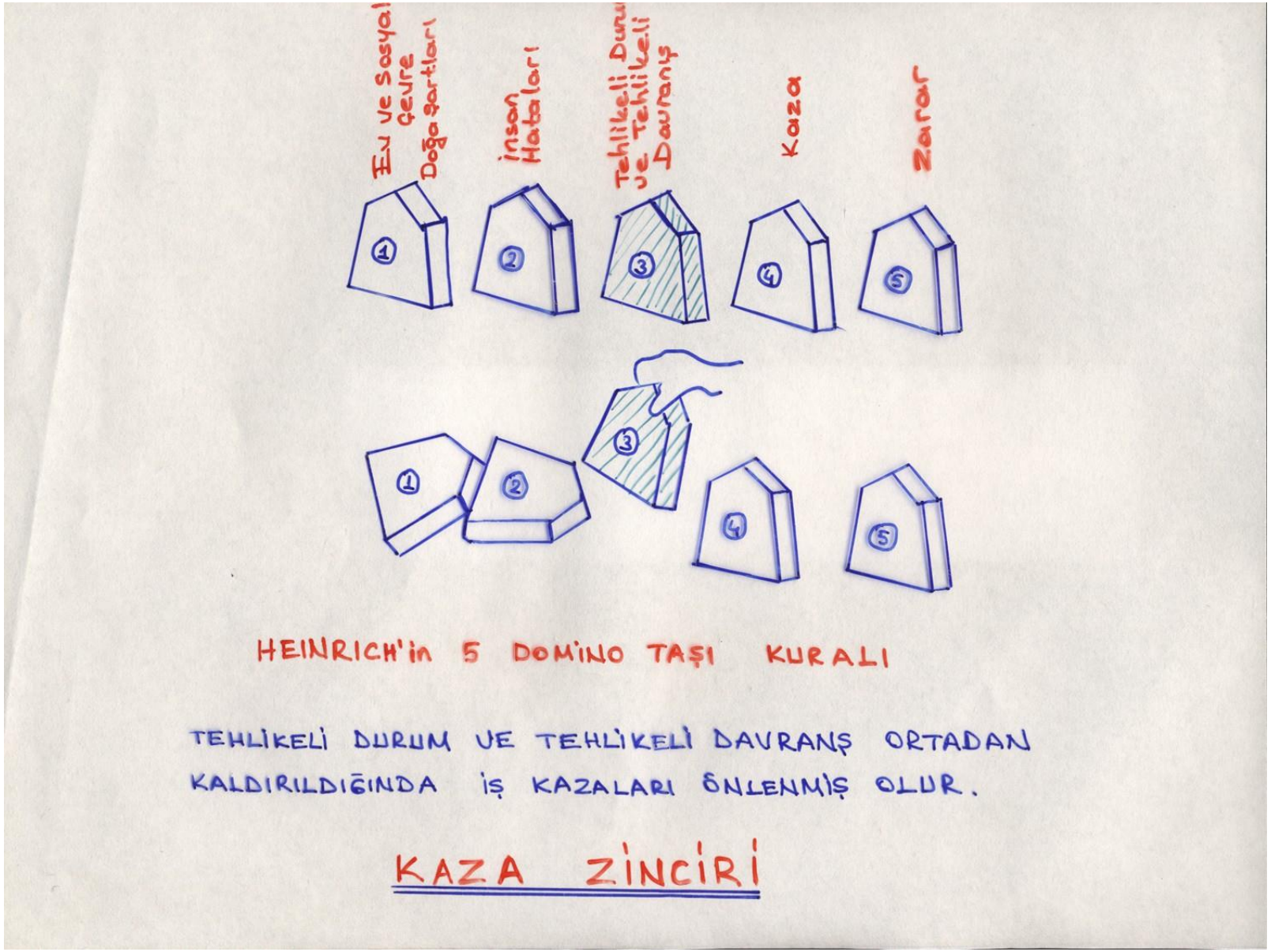
Prensip - I

«Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durumların Önlenmesi»

Kaza zincirinin *üçüncü halkası en zayıf halkadır. İSG birinci ve ikinci halkalarda (eğitim ve disiplin yoluyla) etkin sonuç elde edilmesi için çalışmalar yapılmasını kabul eder.*

İş güvenliği, kazaların önlenmesinde «Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durumları» düzeltmeyi hedef alır.

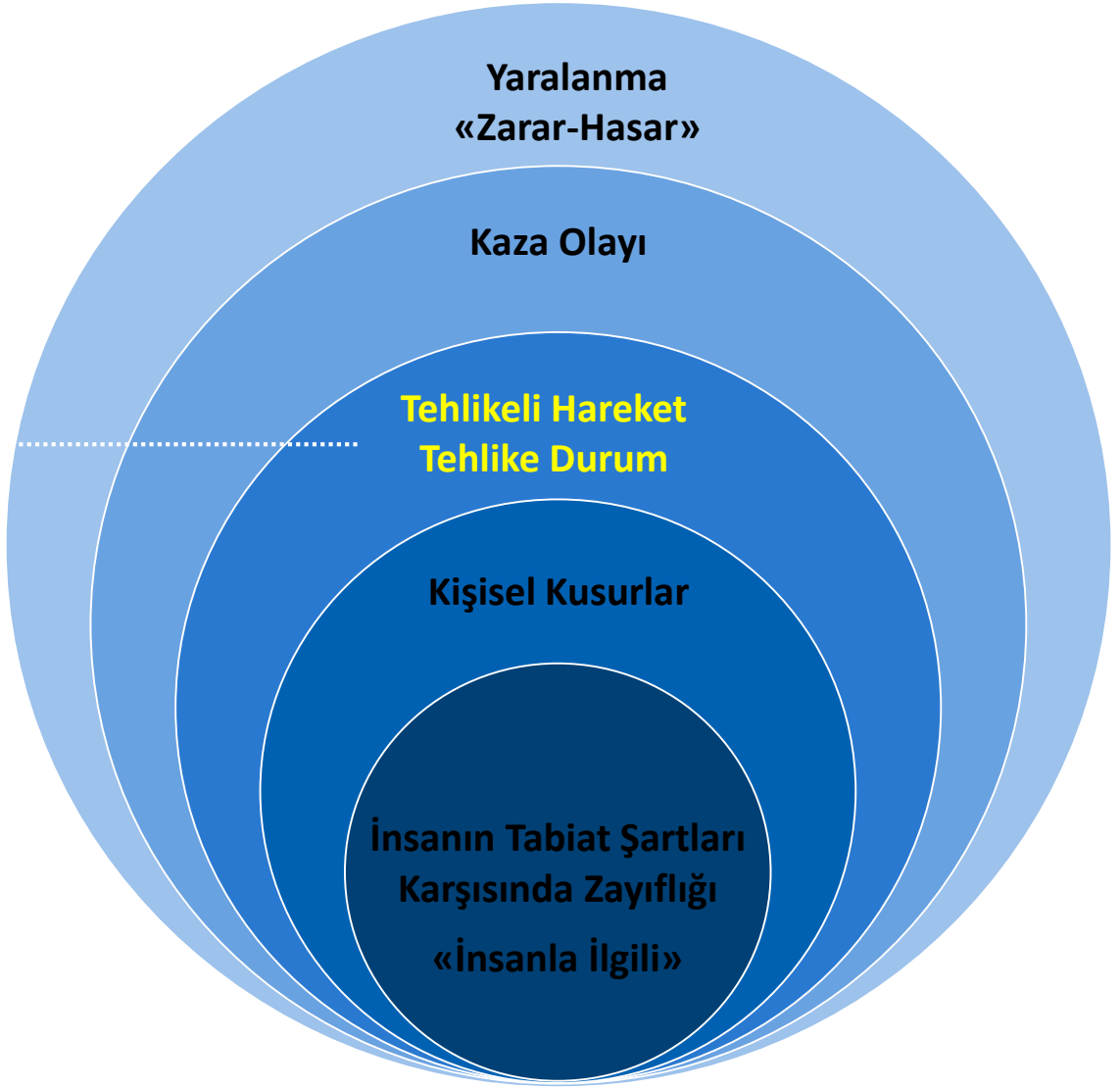
Prensip - I


İş ve Sosyal Çevre Doğa şartları
İnsan Hataları
Tehlikeli Durum ve Tehlikeli Davranış
Kaza
Zarar
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
HEINRICH'in 5 DOMİNO TAŞI KURALI
TEHLİKELİ DURUM VE TEHLİKELİ DAVRANŞ ORTADAN KALDIRILDIĞINDA İŞ KAZALARI ÖNLENMİŞ OLUR.
KAZA ZİNCİRİ

Kaza Zinciri

3

Tehlikeli hareket ve durumun aynı anda olması gerekir.
«İSG'nin Hedefi…»



Prensip - II

«İş kazalarının %88'ini tehlikeli hareket, %10'u tehlikeli durum, %2'si sebebi kaçınılmaz ve bilinmeyen nedendir.»*

Bu prensip iş güvenliği önlemlerinde, tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların önemli olduğunu göstermektedir.

ÖNEMLİ NOT:

** Bu değerler konu ile ilgili yapılan çalışmalarda **%70 ile 90** arasında değişmektedir.*

İş Kazalarının Nedenleri (%)



İş Kazalarında "Kusur Oranları"

- In analyzing the reasons for accidents from a general perspective, the results show that the root of **almost all accidents is human error** (Gerek, 2006: 29).
- In a study by **Kepir (1983)**, it was found that **10% of occupational accidents** are caused by **mechanical error** and **88% of them are human factor-based**.
- **Çelikol (1977)** revealed that **20% of occupational accidents** result from **inappropriate production means and environmental conditions** and **80% of them result from human factors** (Camkurt, 2007: 81; Copur, Varlı, Avşar & Şenbaş, 2006: 158; Karakurt, Satar, Bilen, Acıkalın & Bilen, 2012).
- Results of research by **Aybek, Güvercin and Hursitoglu (2003)** on technical personnel working in public institutions point out the importance of human behavior in terms of occupational health and safety. According to respondents in managerial positions, **84.4% of occupational accidents** are caused by **distrustful behaviors of employees** and **15.6% of them** occur because of **unsafe working conditions.**

Engin Üngüren, Serdar Arslan, Tayfur Süleyman Koç, The Effect Of Fatalistic Beliefs Regarding Occupational Accidents On Job Satisfaction And Organizational Trust In Hotel Industry, Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) An International Journal of Akdeniz University Tourism Faculty ISSN: 2147-9100 (Print), 2148-7316 (Online) Webpage: http://www.ahtrjournal.org/ 2017 Vol. 5 (1) 23-56

İş Kazalarında "Kusur Oranları"

- According to the **2011 statistics** from the **Turkish Electric Distribution Association Company** (TEDAŞ), **13% of accidents** result from not using **health and safety equipment**, **17%** are caused by not taking **necessary precautions** and **24% of them** are due to **negligent risk assessment of situations** (Geçer, 2014).
- In their study carried out on employees working in a heavy metal manufacturing, construction and building company, **Gulhan, Ilhan & Civil (2012)** found that occupational accidents occurred due to **insufficient personal protective equipment (44%), lack of attention (37%), personal reasons (17%), not taking safety precautions (17%)** and lack of vocational training.
- According to **the Health and Safety Executive (HSE),** a prestigious authority that addresses occupational health and safety, **90% of occupational accidents** result from **human-driven mistakes**.
- In addition, it is indicated that **70% of accidents** could be prevented if **particular precautions** were taken in advance (Hughes & Ferett, 2012: 70).

Engin Üngüren, Serdar Arslan, Tayfur Süleyman Koç, The Effect Of Fatalistic Beliefs Regarding Occupational Accidents On Job Satisfaction And Organizational Trust In Hotel Industry, Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) An International Journal of Akdeniz University Tourism Faculty ISSN: 2147-9100 (Print), 2148-7316 (Online) Webpage: http://www.ahtrjournal.org/ 2017 Vol. 5 (1) 23-56

Bilimsel çalışmalarda ***"İş kazalarının bilimsel ve sistematik çalışmalara dayalı olarak %70 ile %98 arasında önlenebileceği belirtilmiştir."*** Bu bilgiye ek olarak ülkemizdeki gerekli yasal mevzuatlara rağmen **"iş kazalarından ölümlerin"** (ağırlıklı olarak insan kusurlarından vuku bulduğu için ***"iş cinayetleri ya da intiharları"*** da diyebileceğimiz) azaltılamamasını; **kanıksama, ciddiyetsizlik, denetim(sizlik), sorumluluk, sorumsuzluk, bilgisizlik,**
özgürlük, tedbir, kader, kadercilik
ve
etik/ahlak
açısından genel olarak değerlendiriniz? **(25 P)**

Tehlikeli Hareketler ve Durumlar

TEHLİKELİ HAREKETLER

- *Emniyetsiz çalışma (vaziyet alma),*
- *Gereksiz şekilde hızlı çalışma,*
- *Emniyet donanımını kullanılmaz hale getirme,*
- *Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma,*
- *Emniyetsiz taşıma, yükleme, istifleme yapma,*
- *Tehlikeli yerlerde çalışma,*
- *Şaşırma, kızgınlık, üzgün, telaş, şakalaşma,*
- *KKD kullanmama,*

TEHLİKELİ DURUMLAR

- *Uygun olmayan KKD,*
- *Koruyucusuz çalışma,*
- *Kusurlu alet, makine, techizat kullanma,*
- *Emniyetsiz yapılmış alet-makineler*
- *Yetersiz ve bakımsız bina, alet ve makine*
- *Yetersiz ve/veya fazla aydınlatma*
- *Yetersiz havalandırma*
- *Emniyetsiz yöntem-şartlar*

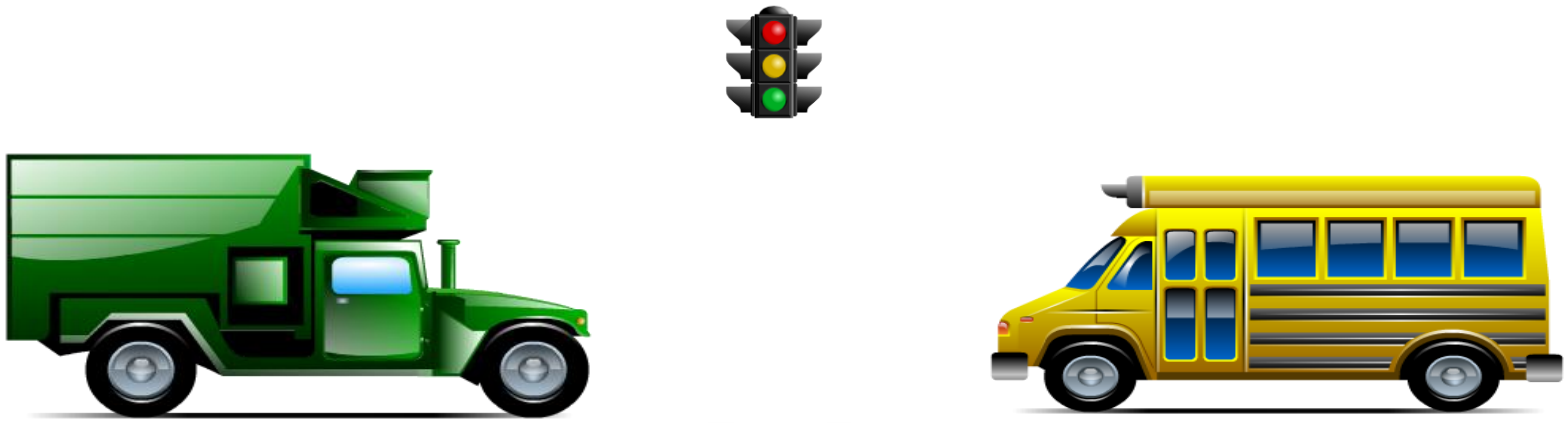
KKD: Kişisel Koruyucu Donanım

Prensip - III

«Kaza Sonucu Meydana Gelecek Zararın Büyüklüğü Kestirilemez, Bu Tamamen Tesadüflere Bağlıdır.»

Bu prensip İSG'nin yaptığı faaliyetlerdeki amacının; ***kazayı hafif atlatmak değil, kazayı meydana getiren sebepleri ortadan kaldırılmaya dönük*** *olması gerektiğini söylemektedir.*

Oluşan Zarar





%50 %2 %48

Prensip - IV

«Ağır yaralanma ya da ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 uzuv kaybı, 300 yaralanma olmayan (ramak kala) olay vardır.»

*Bu prensipten özellikle **«RAMAK KALA»** olaylarının nedenlerinin iyi incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.*

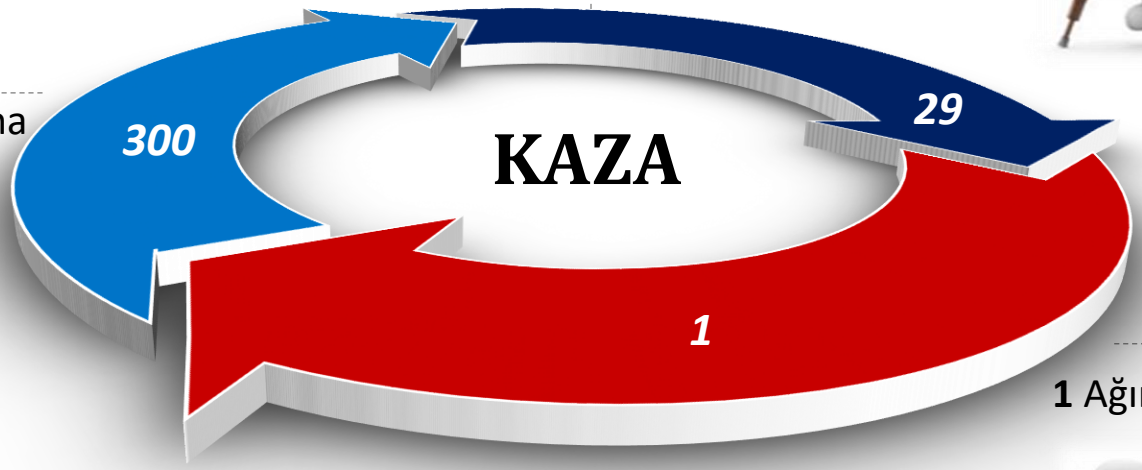
Her Kazanın Temelinde (1/29/300 Oranı)

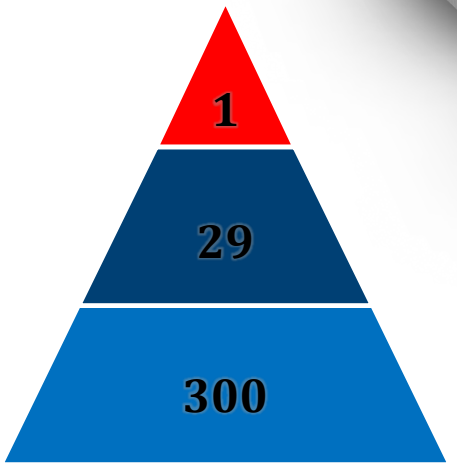


29 Uzuv Yaralanmalı Olay



300 Yaralanma Meydana Gelmeyen Olay
(Ramak Kala Olay!)





1 Ağır Yaralanma / Ölüm



Ölümcül Kaza	: 1
Kayıp İş Günü Durumu	: 30
Tıbbi Tedavi Durumu	: 300
Güvensiz Koşullar	: 30.000
Dikkatsizlik Durumları	: 300.000

Prensip - V

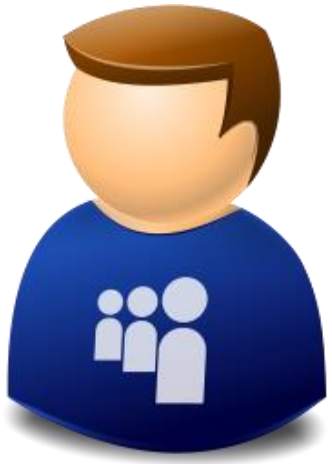
«Tehlikeli Hareketlerin Nedenleri?»

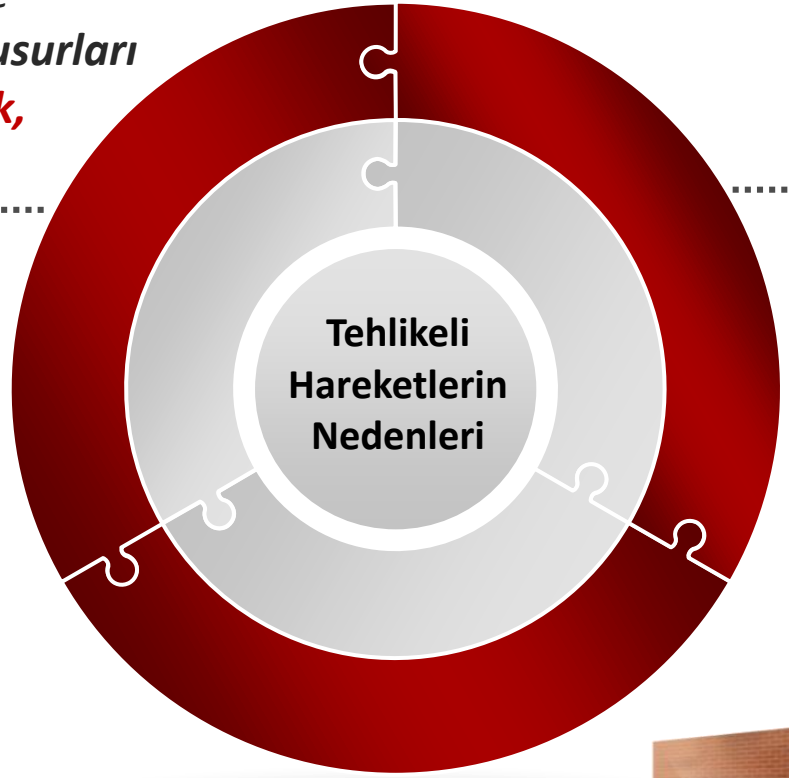
İnsan önce güvensiz koşullar oluşturmakta, sonrada bu koşullar nedeniyle kaza yapmakta veya meslek hastalığına yakalanmaktadır.

Kaza kusur oranlarının belirlenmesinde tehlikeli hareketlerin nedenleri incelenmelidir.

Tehlike Hareketlerin Nedenleri

*İşçinin bünyesinden ve yaradılışından gelen **şahsi kusurları** «**dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık**»*





Bilgi ve ustalık yetersizliği



Fiziki yetersizlikler,
Uygunsuz mekanik koşullar



Prensip - VI

«Kazalardan Korunma Metodu»

İSG mevzuatımızda yapılan yeni düzenlemelerle bu konu geniş bir şekilde ele alınmıştır.

Kazalardan Korunma Metotları

MUHENDİSLİK REVİZYON	İKNA VE TEŞVİK	ERGONOMİ «İŞ-İŞÇİ UYUMU»	DİSİPLİN KURALLARI
Tehlikeli durumların bilinmesi,	*Eğitim ve öğretim çalışmaları,*	*Yapılacak işe uygun işçi temini ve çalışanları biyolojik özellikleri ile kabiliyetlerine göre makine, tesis ve aletleri geliştirmek,*	*İş güvenliğini sağlamada en son başvurulacak çözüm yolu, disiplin tedbirlerine başvurulması,*
Tehlikeli durumların analizi,	*Çeşitli yarışmaların düzenlenmesi,*		
Tedbirlerin alınması,	*Uyarı levhaları ve afişler,*		
Tedbirlerin uygulanması	*Propaganda,*		
Gerekli kontrollerin sağlanması,	*Ödüllendirme ve özendirme,*		

Prensip - VII

«Kazalardan Korunma Yöntemleri ile Üretim ve Kalite Kontrolü Metotları Benzerlik ve Paralellik Arz Eder.»

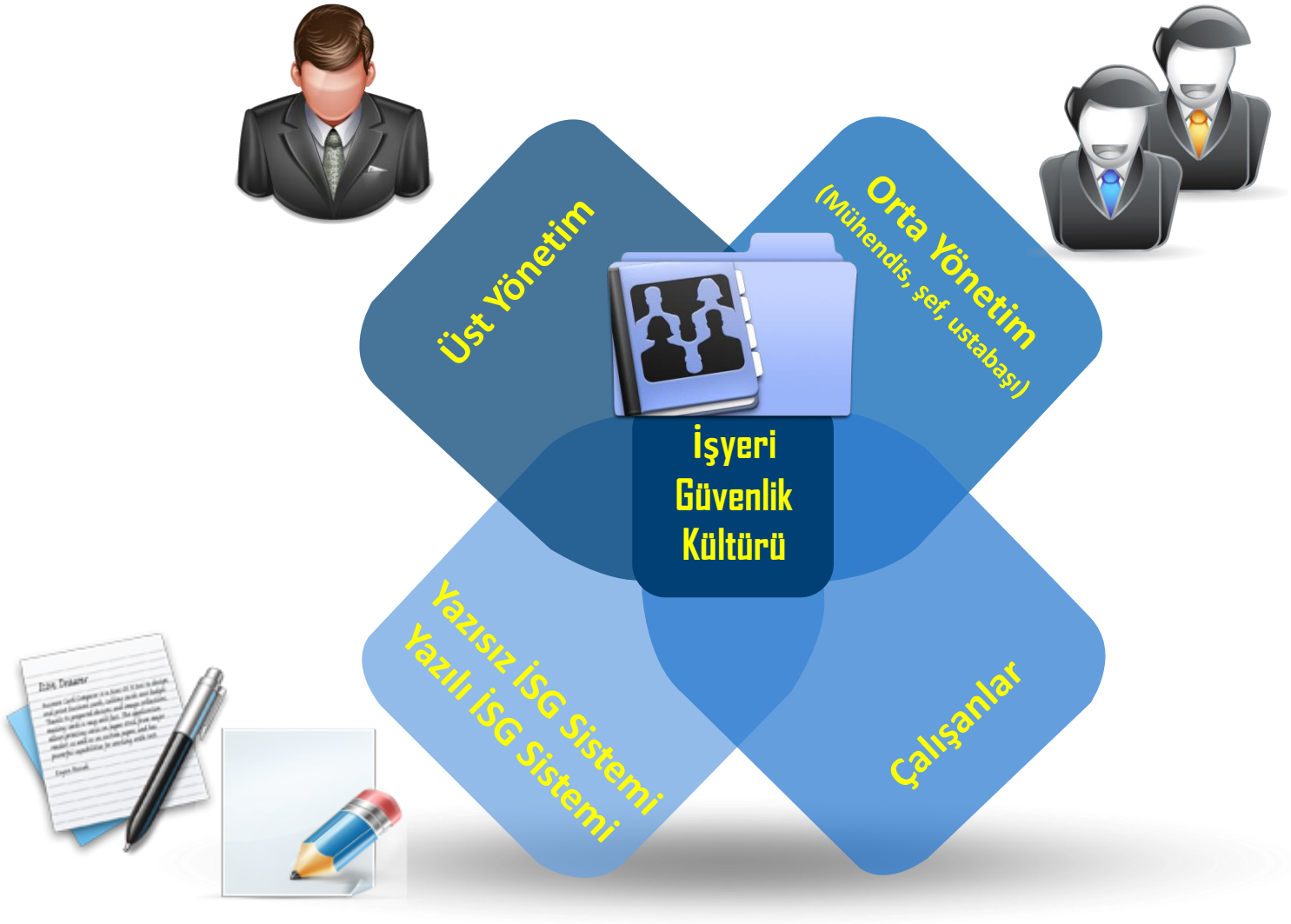
Bu benzerlik kalite yönetim sistemlerinde daha net görülmektedir.

Prensip - VIII

«İSG ile ilgili Çalışmalara, Kurallara ve Alınacak Tedbirlere Üst Düzey Yönetici Katılmalı ve Sorumluluğa Ortak Olmalıdır.»

İSG çalışmaları sadece işyerinde bu amaçla görevlendirilen personelle sınırlı kalmamalıdır. Özellikle üste düzey yönetim, orta düzey yönetim İSG çalışmalarını desteklemelidir.

İşyerinde Güvenlik Kültürü



Prensip - IX

«Formen, Ustabaşı ve Benzeri ilk Kademe Yöneticiler, Kazalardan Korunmada En Önde Gelen Personeldir.»

Bu prensip işçiye en yakın ilk kontrol elemanının iş güvenliğini sağlamadaki önemini, eğitim, teşvik, ikna ve disiplin çalışmalarının hangi seviyede gerekli olduğuna işaret etmektedir.

Prensip - X

«İG Çalışmalarına Yön Veren İnsani Duyguların Yanında, İG'nin Sağlanmasında İtici Rol Oynayan 2 Mali Faktör Vardır.»

1. *Güvenli bir işletmede üretim artacak, maliyet düşecektir.*
2. *Kazalarda meydana gelen zarar, yapılan ödemelerin 5 katıdır.*

Kaza Zincirinin 5 Temel Faktörü

5

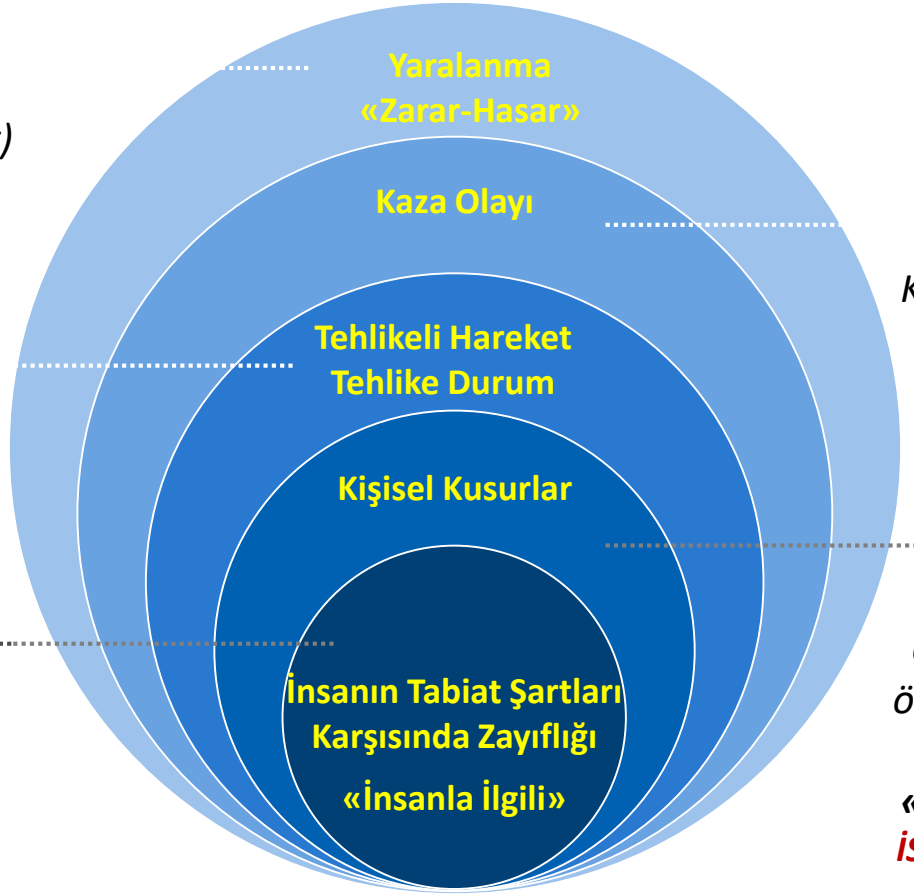
Yaralanma (zarar veya hasar) meydana gelmeli

3

Tehlikeli hareket ve durumun aynı anda olması gerekir.
«İSG'nin Hedefi…»

1

İnsan tabiat karşında zayıf olmasaydı kazalar olmazdı.
*«**Kazalar tam önlenemez!**»*



4

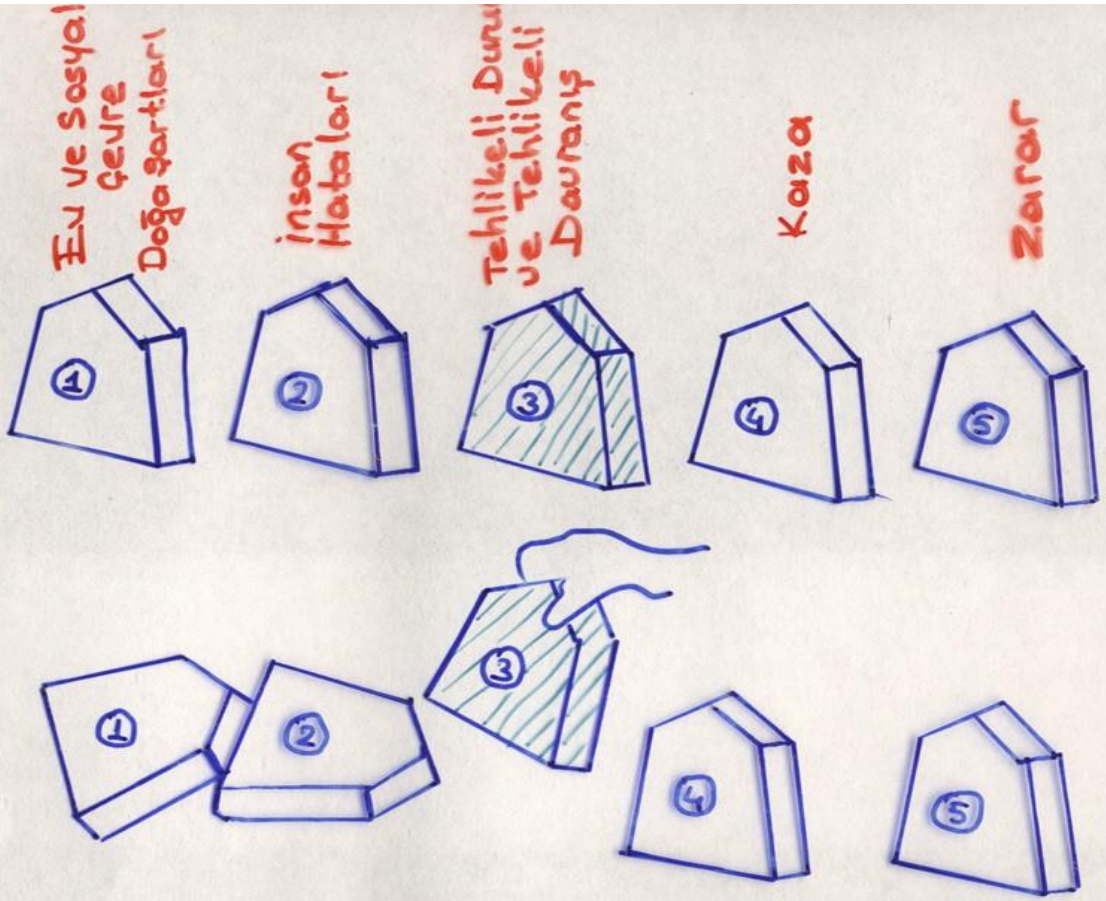
Kazanın -yaralanma/zararın- meydana gelmesi gerekir

2

*Dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, dalgınlık, ihmal, önemsemezlik gibi **yanlış** ve **gereksiz** hareketler.*
«Zayıflığın Kişisel Boyutu»
İSG İnsanı Kusurlu Varlık Kabul Eder.

Kaza zincirini oluşturan halkalardan biri olmadıkça diğeri oluşmaz ve kaza meydana gelmez!

Kaza Zinciri



HEINRICH'in 5 DOMİNO TAŞI KURALI

TEHLİKELİ DURUM VE TEHLİKELİ DAVRANŞ ORTADAN KALDIRILDIĞINDA İŞ KAZALARI ÖNLENMİŞ OLUR.